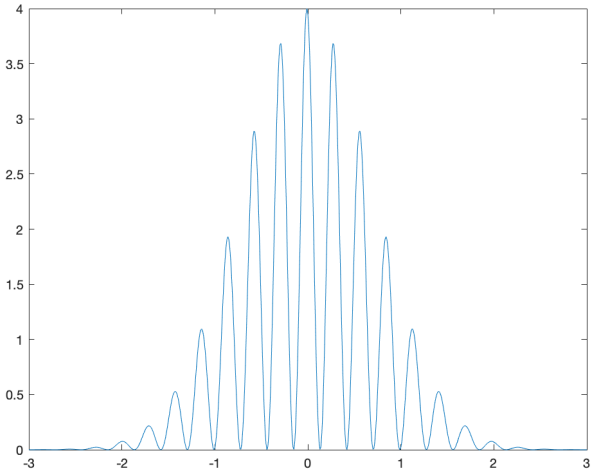
Francesco Salvarani

# Mathématiques de base pour des problèmes quantiques : exercices

**ESILV A3 - Année universitaire 2026/2027**



Ces exercices couvrent la première partie du cours “Quantique” à l'École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci. Ils ont été inspirés par les ouvrages suivants :

- Lang, Serge. *Algèbre linéaire*. Troisième édition. Springer-Verlag, New York, 1987, ISBN 0-387-96412-6
- Rieffel, Eleanor & Polak, Wolfgang. *Quantum computing. Une introduction douce*, The MIT Press, Cambridge, Mass. 2011, ISBN 978-0-262-01506-6
- Bodin, Arnaud. *Quantum. Un peu de mathématiques pour l'informatique quantique*, Exo7, 2021

  `http://exo7.emath.fr/cours/livre-quantum.pdf`

# Séance de TD n. 1

## Exercices obligatoires

**Exercice n. 1**
Considérons l'état quantique $|\psi\rangle$ défini comme suit :

$$|\psi\rangle = 2i|0\rangle - (1-2i)|1\rangle.$$

Calculez les probabilités d'observer $|0\rangle$ et $|1\rangle$ respectivement.

**Exercice n. 2**
Soit $a \in \mathbb{C}$. Considérons les deux états quantiques suivants :

$$|\psi\rangle = -i|0\rangle - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) e^{i\frac{\pi}{2}}|1\rangle$$
$$|\psi'\rangle = |0\rangle - a|1\rangle.$$

Notons par $|\phi\rangle = |\psi\rangle + |\psi'\rangle$. Trouvez la ou les valeur(s) de $a$ telle(s) que la probabilité d'observer $|0\rangle$ soit égale à $\frac{1}{3}$.

**Exercice n. 3**
Soit $u = \begin{pmatrix} 3i-4 \\ 2i \end{pmatrix}$. Trouvez l'ensemble des vecteurs orthogonaux à $u$ ayant une norme égale à un.

**Exercice n. 4**
Considérons les deux états quantiques suivants :

$$|\phi\rangle = (1-i)|0\rangle + (1+i)|1\rangle \quad \text{et} \quad |\psi\rangle = \frac{1}{1+i}|0\rangle + \frac{i}{i-1}|1\rangle.$$

Calculez $|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$.

**Exercice n. 5**
Soit $v \in \mathbb{C}^n$ et $||v|| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$. Prouvez que $||\cdot||$ satisfait les propriétés suivantes (c'est-à-dire que $||\cdot||$ est une norme) :

- pour tout $v \in \mathbb{C}^n$, $||v|| \geq 0$ et $||v|| = 0$ si et seulement si $v$ est le vecteur nul ;
- pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, $||\alpha v|| = |\alpha|\,||v||$ ;
- pour tout $v, w \in \mathbb{C}^n$, $||v+w|| \leq ||v|| + ||w||$.

**Exercice n. 6**

- Prouvez que $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0.1\rangle - |1.0\rangle)$ est intriqué.
- Prouvez que $|\phi\rangle = \frac{\sqrt{6}}{4}(|0.0\rangle + |0.1\rangle) + \frac{\sqrt{2}}{4}(|1.0\rangle + |1.1\rangle)$ n'est pas intriqué.

## Exercices supplémentaires

**Exercice n. 7 (Représentation sur la sphère de Bloch d'un qubit)**

Un qubit peut être représenté par un point sur la sphère de Bloch. Considérons l'état général d'un qubit :

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

où $\theta$ et $\phi$ sont deux paramètres réels définissant l'état du qubit dans l'espace de Hilbert.
*Questions:*

(1) Écrivez les coordonnées cartésiennes $x$, $y$, $z$ de l'état $|\psi\rangle$ sur la sphère de Bloch en fonction des angles $\theta$ et $\phi$.
(2) Quelle est la signification géométrique des angles $\theta$ et $\phi$ sur la sphère de Bloch ?
(3) Montrez que l'état $|\psi\rangle$ est normalisé (c'est-à-dire $\langle\psi|\psi\rangle = 1$) pour tout $\theta$ et $\phi$.
(4) Que représentent les états $|0\rangle$ et $|1\rangle$ sur la sphère de Bloch en termes de $\theta$ et $\phi$ ?

# Séance de TD n. 2

Les élèves sont encouragés à préparer les exercices avant la séance de TD correspondante : cela leur permettra d'exploiter pleinement le contenu du TD.

## Exercices obligatoires

**Exercice n. 8**
Soient

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

la base canonique des matrices $2 \times 2$. Montrez que le système des trois matrices de Pauli $\sigma_1$, $\sigma_2$, $\sigma_3$, et l'identité $I_2$ peuvent être écrits en termes des éléments de la base canonique des matrices $2 \times 2$. Réciproquement, prouvez que les éléments du système de base canonique des matrices $2 \times 2$ peuvent être écrits en termes des trois matrices de Pauli et de l'identité.

**Exercice n. 9**
Lesquelles des matrices suivantes sont hermitiennes ?

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1-i & 2 \\ 2 & -5i \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1-i & 5 \\ 1+i & 2 & i \\ 5 & -i & 0 \end{pmatrix}.$$

**Exercice n. 10**
Prouvez que les matrices de Pauli $\sigma_x$, $\sigma_y$ et $\sigma_z$ satisfont les identités algébriques suivantes :

$$\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_x = O \in M_2(\mathbb{C}), \quad \sigma_x\sigma_z + \sigma_z\sigma_x = O, \quad \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_y = O.$$

**Exercice n. 11**
Calculez $\sigma_x^2$, $\sigma_y^2$ et $\sigma_z^2$.

**Exercice n. 12**
Calculez les valeurs propres et, pour chaque valeur propre, un vecteur propre normalisé des matrices de Pauli $\sigma_x$, $\sigma_y$ et $\sigma_z$.

Déduissez les valeurs propres et, pour chaque valeur propre, un vecteur propre normalisé de $\sigma_x^2$ et $\sigma_x^3$.

**Exercice n. 13**
Calculez les valeurs propres et, pour chaque valeur propre, un vecteur propre normalisé de $B$ et $B^2$, où $B$ est défini comme suit :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

**Exercice n. 14**
Compute the exponential of each Pauli matrix $\sigma_x$, $\sigma_y$ and $\sigma_z$, that is the matrices $e^{\sigma_x}$, $e^{\sigma_y}$ and $e^{\sigma_z}$ (in practice, the computations for $\sigma_y$ and $\sigma_z$ follow exactly the same strategy used for $\sigma_x$).

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. L'exponentielle de $A$, notée $e^A$, est la matrice $n \times n$ donnée par la série de puissances

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k,$$

où $A^0 = I$.

Calculez l'exponentielle de chaque matrice de Pauli $\sigma_x$, $\sigma_y$ et $\sigma_z$, c'est-à-dire les matrices $e^{\sigma_x}$, $e^{\sigma_y}$ et $e^{\sigma_z}$ (en pratique, les calculs pour $\sigma_y$ et $\sigma_z$ suivent exactement la même stratégie que celle utilisée pour $\sigma_x$).

## Exercices supplémentaires

**Exercice n. 15 (Unitary operators and Pauli matrices)**
Considérons l'état général d'un qubit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, où $\alpha$ et $\beta$ sont des nombres complexes. Les matrices de Pauli $\sigma_x$, $\sigma_y$, et $\sigma_z$ sont des opérateurs unitaires.
*Questions :*

(1) Appliquez la matrice de Pauli $\sigma_x$ à l'état $|\psi\rangle$ et exprimez le nouvel état.
(2) Appliquez la matrice de Pauli $\sigma_y$ à $|\psi\rangle$ et trouvez l'état résultant.
(3) Appliquez la matrice de Pauli $\sigma_z$ à $|\psi\rangle$ et donnez l'état final.

**Exercice n. 16 (Porte de phase)**
La porte de phase $S$ est définie par la matrice suivante :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Elle applique un décalage de phase de $\pi/2$ à l'état $|1\rangle$.
*Questions :*

(1) Appliquez la porte de phase à un état général $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.
(2) Montrez que la porte de phase est unitaire.
(3) Que se passe-t-il si la porte de phase est appliquée deux fois de suite à $|\psi\rangle$ ?

**Exercice n. 17 (Porte de rotation $R_z(\theta)$)**
La porte de rotation $R_z(\theta)$ autour de l'axe $z$ est définie par :

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

*Questions :*

(1) Appliquez $R_z(\theta)$ à un état général $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.
(2) Exprimez la transformation en termes de l'angle $\theta$.
(3) Quel est l'effet de cette porte sur la sphère de Bloch ?

**Exercice n. 18 (Mesure d'un qubit)**

Un qubit est initialement dans l'état $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Une mesure est effectuée dans la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

*Questions :*

(1) Quelles sont les probabilités d'obtenir $|0\rangle$ ou $|1\rangle$ lors de la mesure ?
(2) Après la mesure, quel est l'état du qubit si le résultat est $|0\rangle$ ? Et si le résultat est $|1\rangle$ ?
(3) Quelle est la matrice de densité avant et après la mesure ?